

RELAZIONE DI C

di Simone Gesualdi (S5798663), Edoardo Sciutti (S7526158) e
Francesco Tacchino (S5798607)

Esercitazione sui sistemi lineari

1.

In questo esercizio si è calcolata la norma infinito di diverse matrici, definita come il massimo della somma dei valori assoluti degli elementi di ciascuna riga.

```
Esercizio 1:  
- Norma della matrice A1:  
  14  
- Norma della matrice A2:  
  8  
- Norma della matrice di Pascal:  
  92378  
- Norma della matrice Tridiagonale:  
  4
```

2.

Per ciascuna matrice A1, A2, Pascal e Tridiagonale, il programma ha creato automaticamente la matrice senza richiedere input. Utilizzando la soluzione nota $x = (1, 1, \dots, 1)$, sono stati calcolati i termini noti $b = A * x$, i quali corrispondono alla somma dei valori delle righe di ciascuna matrice. L'eliminazione Gaussiana con pivoting parziale ha trasformato le matrici in forma triangolare superiore. Successivamente, la sostituzione all'indietro ha restituito la soluzione calcolata x .

Dall'output si osserva che per A1, A2 e la tridiagonale, la soluzione calcolata coincide con x (arrotondando a due cifre decimali), confermando la correttezza dell'algoritmo. Per la matrice di Pascal, a causa del suo condizionamento molto alto, la soluzione mostra deviazioni numeriche, nonostante l'algoritmo di Gauss sia stabile.

```
Con x:  
  1.32  
 -1.62  
 10.70  
-20.26  
 31.20  
-27.77  
 19.35  
 -6.55  
  2.82  
  0.81
```

Output della matrice di Pascal.

NOTA: per tutte le altre matrici le soluzioni sono il vettore di tutti 1 (arrotondato a due cifre decimali).

3.

In questa parte dell'esercitazione si è analizzato come una piccola perturbazione nel termine noto b influenzi la soluzione del sistema lineare.

Per ogni matrice è stato costruito un termine noto perturbato:

$$\tilde{b} = b + \Delta b$$

dove

$$\Delta b_i = \pm 0.01 * \|b\|_{\infty}$$

alternando segno positivo e negativo.

Si tratta quindi di un errore dell'ordine dell'1% nei dati, scelto per studiare il comportamento dei sistemi sotto piccole variazioni.

Il sistema è stato poi risolto di nuovo tramite eliminazione di Gauss con pivoting parziale, ottenendo la soluzione perturbata $\tilde{x}$.

Matrice A1

```
- x di A1 con B1Tilde:  
  0.98  
  1.01  
  0.99  
  0.99
```

La soluzione rimane vicina al vettore originale $x = (1, 1, 1, 1)$, mostrando variazioni moderate.

A1 è *ben condizionata*: una perturbazione piccola nel termine noto produce cambiamenti contenuti nella soluzione.

Matrice A2

```
- x di A2 con B2Tilde:
    0.95
    1.01
    1.01
    1.05
```

Qui la perturbazione porta a deviazioni maggiori rispetto al caso precedente, perciò A2 è **più sensibile ai disturbi**, segno di un condizionamento peggiore rispetto ad A1.

Matrice di Pascal

```
- x della matrice di Pascal con B3Tilde:
-1336964.75
 11096065.00
-41609368.00
 91763064.00
-130715016.00
 124548976.00
-79327008.00
 32554002.00
-7808610.00
 833947.06
```

Si osservano valori enormi, oscillanti e completamente non correlati alla soluzione originale.

La matrice di Pascal risulta **fortemente mal condizionata**.

Anche un errore minimo nel termine noto genera una soluzione totalmente sballata.

Questo comportamento è ampiamente noto: le matrici di Pascal sono tra le più mal condizionate in analisi numerica.

Matrice Tridiagonale

```
- x della matrice tridiagonale con B4Tilde:
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.99
 1.00
 0.99
 1.00
 0.99
 1.00
 0.99
 1.00
 0.99
 1.00
```

Il comportamento resta regolare e ben strutturato.

La matrice tridiagonale è **ben condizionata**.

L'errore si propaga in modo controllato e genera una soluzione coerente e non esplosiva.